

DECAIMIENTO INVISIBLE DEL BOSÓN DE HIGGS EN UN MODELO CON DIRACON

Julián Esteban Motta Tellez

Estudiante de Física



Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias

Departamento de Física

Bogotá D.C.

2026

DECAIMIENTO INVISIBLE DEL BOSÓN DE HIGGS EN UN MODELO CON DIRACON

Julián Esteban Motta Tellez

Estudiante de Física

Trabajo de Grado para Optar al Título de
Físico

Director

Ph.D. Fredy Alexander Ochoa Perez

Línea de Investigación
Física Teórica de Altas Energías



Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias

Departamento de Física

Bogotá D.C.

Índice

1. Introducción	2
2. Modelo estándar y Lagrangianos de masa de fermiones	4
3. Mecanismo Seesaw tipo-I con neutrinos de Dirac	7
4. Modelo mínimo con seesaw Dirac tipo I	10
4.1. Sector escalar	11
4.2. Decaimiento invisible del bosón de Higgs	14
5. Interacciones de Yukawa y masas de neutrinos	17
6. Decaimiento del muon con violación del número leptónico	18
7. Análisis fenomenológico	19
8. Conclusión	22
A. Diagonalización matriz de masa	24
B. Derivación tasa de decaimiento $1 \rightarrow 2$	26
C. Matriz Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata	28
D. $\text{BR}(\mu \rightarrow e\gamma)$	33
9. Bibliografía	44

1. Introducción

Las observaciones experimentales de oscilaciones de neutrinos establecen de manera clara la necesidad de extender el modelo estándar (SM), ya que en este los neutrinos no tienen un mecanismo que les permita adquirir masa. En este contexto, una de las preguntas fundamentales es la naturaleza de los neutrinos; en particular, si pueden ser de tipo Dirac, como las partículas del SM, o si poseen otra naturaleza. A diferencia de los escenarios que más atención han recibido en la literatura con neutrinos de Majorana, los modelos con neutrinos de Dirac ofrecen una alternativa consistente, aunque menos explorada, con una fenomenología rica más allá del modelo estándar (BSM) y con posibles ventanas a nueva física.

Este trabajo se basa principalmente en uno de los dos modelos desarrollados en [1], donde se analizan extensiones BSM mediante una simetría global quiral $U(1)_D$, la cual se rompe espontáneamente dando lugar a un bosón de Goldstone conocido como el Diracon. Dentro de este marco es posible generar masas de neutrinos de tipo Dirac a través de mecanismos tipo seesaw, introduciendo nuevos campos fermiónicos y escalares y dando lugar a una estructura no trivial en las matrices de masa leptónicas. La motivación general para este tipo de construcciones proviene directamente de la fenomenología de neutrinos, ampliamente documentada en la literatura [2], lo que impone restricciones importantes sobre cualquier extensión considerada.

En este contexto, la extensión del sector escalar asociada a la ruptura de la simetría $U(1)_D$ introduce nuevas contribuciones a los canales de decaimiento del bosón de Higgs, en particular a procesos invisibles que no están presentes en el SM. Estas contribuciones surgen de la mezcla entre el Higgs y el nuevo campo escalar, y están fuertemente acotadas por mediciones experimentales actuales del branching ratio invisible del Higgs.

Motivado por esto, en este trabajo se estudia la viabilidad fenomenológica de estos modelos a partir del análisis del decaimiento invisible del bosón de Higgs a dos cuerpos. En particular, se identifican regiones del espacio de parámetros compatibles con las cotas experimentales actuales,

evaluando el impacto de los nuevos canales y escalas introducidas.

Adicionalmente, se considera el papel de procesos de violación del sabor leptónico (FLV) particularmente $\mu \rightarrow e\gamma$, el cual se encuentra fuertemente suprimido en el SM pero puede recibir contribuciones relevantes en presencia de nuevos estados. Esto permite complementar el análisis fenomenológico y explorar de manera consistente las posibles implicaciones de los modelos considerados.

Finalmente, cabe mencionar que, aunque no es el objetivo de este trabajo, este tipo de construcciones también puede relacionarse con mecanismos de estabilización de materia oscura y con extensiones más generales basadas en simetrías $U(1)$ adicionales, lo que sugiere una conexión natural con escenarios más amplios de nueva física.

2. Modelo estándar y Lagrangianos de masa de fermiones

El Modelo Estándar es una teoría gauge formulada en el marco de la teoría cuántica de campos y basada en principios de simetría local. Su grupo de simetría corresponde al producto directo $SU(3)_c \otimes SU(2)_L \otimes U(1)_Y$, donde $SU(3)_c$ es el grupo de color que describe la cromodinámica cuántica (QCD), responsable de la interacción fuerte entre quarks; $SU(2)_L$ es el grupo de isospín débil, asociado a la interacción débil cargada y a la violación máxima de la paridad; y $U(1)_Y$ es el grupo de hipercarga, que junto con $SU(2)_L$ da lugar, tras la ruptura espontánea de simetría, a la interacción electromagnética y a la interacción débil neutra.

El sector $SU(2)_L \otimes U(1)_Y$ se conoce como el Modelo Electrodébil. En este trabajo nos centraremos en dicho sector, ya que nuestro interés se encuentra en estas interacciones y en el comportamiento de los leptones, con particular énfasis en los neutrinos. Los fermiones del SM y sus cargas de gauge se resumen en la Tabla 1.

Campo	$SU(3)_C$	$SU(2)_L$	Y	Q
$L_\alpha = \begin{pmatrix} \nu_{\alpha L} \\ \ell_{\alpha L} \end{pmatrix}$	1	2	$-\frac{1}{2}$	$(0, -1)$
$\ell_{\alpha R}$	1	1	-1	-1
$Q_i = \begin{pmatrix} u_{iL} \\ d_{iL} \end{pmatrix}$	3	2	$\frac{1}{6}$	$(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$
u_{iR}	3	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$
d_{iR}	3	1	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$

Tabla 1: Generaciones de fermiones en el SM y sus cargas de gauge

Aquí $\alpha = e, \mu, \tau$ y $i = 1, 2, 3$ denotan índices de sabor leptónico y de quark respectivamente.

Para los fermiones su parte cinética esta descrita

$$\mathcal{L}_{\text{ferm}} = \sum_{\psi} \bar{\psi} i \gamma^{\mu} D_{\mu} \psi, \quad (2.1)$$

donde D_{μ} es la derivada covariante definida en (2.2), construida de tal forma que (2.1) sea invariante bajo el grupo de simetrías del Modelo Estándar, en particular bajo el sector electrodébil. Esta derivada se expresa en términos de las constantes de acople y los generadores de los respectivos grupos de simetría. Tras la rotación al espacio de campos físicos, estos generadores se identifican con los bosones W^{+} , W^{-} , Z^0 y el fotón(γ).

$$D_{\mu} = \partial_{\mu} + ig T^a W_{\mu}^a + ig' Y B_{\mu}. \quad (2.2)$$

En el sector escalar del Modelo Estándar, las masas de los bosones gauge surgen de manera natural al imponer la invariancia gauge en el Lagrangiano del Higgs y permitir que el potencial escalar induzca la ruptura espontánea de la simetría. Al expandir el término cinético del campo de Higgs (2.4), $(D_{\mu} H)^{\dagger} (D^{\mu} H)$, alrededor del valor esperado en el vacío, aparecen automáticamente términos cuadráticos proporcionales a v^2 que se identifican con las masas de los bosones $W^{\pm}$ y Z^0 , mientras que el fotón permanece sin masa.

Sin embargo, este mecanismo no genera directamente masas para los fermiones. Debido a la estructura quiral del sector electrodébil, no es posible introducir términos de masa explícitos del tipo

$$-m \bar{\psi} \psi, \quad (2.3)$$

ya que estos mezclarían campos izquierdos y derechos que transforman de manera distinta bajo $SU(2)_L \otimes U(1)_Y$, violando la invariancia gauge del Lagrangiano.

La generación de masas fermiónicas se produce entonces a través de los acoplamientos de Yukawa con el doblete escalar de Higgs. En la fase posterior a la ruptura espontánea de simetría,

parametrizamos el doblete de la forma

$$H = \begin{pmatrix} G_W^+ \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(v + S_H + iG_Z) \end{pmatrix}, \quad (2.4)$$

donde v es el valor esperado en el vacío, S_H es el campo escalar físico y G_W^+ , G_Z son los modos de Goldstone asociados a los bosones débiles.

El Lagrangiano de Yukawa más general compatible con las simetrías gauge del SM puede escribirse como

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_Y = & -y_{\alpha\beta}^\ell \bar{L}_\alpha H \ell_{\beta R} - y_{ij}^d \bar{Q}_i H d_{jR} \\ & - y_{ij}^u \bar{Q}_i \tilde{H} u_{jR} + \text{h.c.} \end{aligned} \quad (2.5)$$

donde $\tilde{H} = i\sigma_2 H^*$ y las matrices y^f contienen los acoplos de Yukawa, cuyos valores deben determinarse experimentalmente en la base diagonal.

al sustituir el valor esperado en el vacío,

$$H \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix},$$

se generan las matrices de masa fermiónicas:

$$(M_\ell)_{\alpha\beta} = \frac{v}{\sqrt{2}} y_{\alpha\beta}^\ell, \quad (M_d)_{ij} = \frac{v}{\sqrt{2}} y_{ij}^d, \quad (M_u)_{ij} = \frac{v}{\sqrt{2}} y_{ij}^u.$$

el Lagrangiano de masa resultante toma la forma

$$\mathcal{L}_{\text{masa}} = -\bar{\ell}_L M_\ell \ell_R - \bar{d}_L M_d d_R - \bar{u}_L M_u u_R + \text{h.c.} \quad (2.6)$$

como ejemplo explícito, para el electrón el término de Yukawa relevante es

$$\mathcal{L}_Y \supset -y_{ee} \bar{L}_e H e_R + \text{h.c.}$$

Al reemplazar el doblete de Higgs después de la ruptura espontánea,

$$H \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + S_H \end{pmatrix},$$

se obtiene

$$\mathcal{L}_Y \supset -\frac{y_{ee}}{\sqrt{2}}(v + S_H) \bar{e}_L e_R + \text{h.c.}$$

de donde se identifica directamente

$$m_e = \frac{v}{\sqrt{2}} y_{ee}.$$

en general, las matrices M_f no son diagonales en la base de sabor. Estas pueden diagonalizarse mediante transformaciones unitarias independientes sobre los campos izquierdos y derechos,

$$U_{fL}^\dagger M_f U_{fR} = \text{diag}(m_{f1}, m_{f2}, m_{f3}). \quad (2.7)$$

En el sector quark, la desalineación entre las rotaciones izquierdas de tipo up y down conduce a la matriz de mezcla CKM,

$$V_{\text{CKM}} = U_{uL}^\dagger U_{dL}, \quad (2.8)$$

que aparece en las corrientes cargadas.

En el Modelo Estándar, debido a las observaciones experimentales, no se introduce un campo ν_R , por lo que no puede escribirse un término de Yukawa análogo para los neutrinos. Como consecuencia, los neutrinos permanecen sin masa a nivel renormalizable, lo que constituye una de las principales motivaciones para considerar extensiones del modelo en el estudio de las oscilaciones de neutrinos.

3. Mecanismo Seesaw tipo-I con neutrinos de Dirac

Debido a las limitaciones del Modelo Estándar para explicar el origen de las masas de los neutrinos, así como su dificultad para describir algunos fenómenos observados experimentalmente,

como las oscilaciones de neutrinos, surge la necesidad de considerar extensiones del modelo que permitan incorporar de manera consistente esta fenomenología.

En particular, en este capítulo nos centraremos en una familia de modelos que permiten generar masas de tipo Dirac mediante acoplamientos con nuevos neutrinos y fermiones adicionales. Estos escenarios proporcionan un mecanismo capaz de reproducir la fenomenología observada en el Modelo Estándar y, dependiendo de las características específicas de cada modelo (tales como el contenido de campos, las simetrías impuestas y el número de generaciones de partículas introducidas), pueden además dar lugar a señales asociadas a nueva física más allá del Modelo Estándar.

Nuestra base de trabajo serán los modelos propuestos en [1]. Para modelos de Dirac, el desarrollo es en gran medida análogo al del caso de Majorana [3]. Con esto en mente, consideramos el siguiente Lagrangiano de masa en el sector neutro:

$$\mathcal{L} = \bar{\nu}_L M_1 N_R + \bar{N}_L M_2 \nu_R + \bar{N}_L M_N N_R + \text{h.c.}$$

Donde ν_L corresponde a los tres neutrinos del Modelo Estándar, mientras que ν_R y $N_{L,R}$ representan el nuevo conjunto de fermiones neutros BSM. Consideraremos para ν_R un número de generaciones menor o igual a tres, mientras que para N_L asumimos el mismo número de generaciones que N_R , que denotamos por n_N . En la siguiente sección discutiremos los campos a partir de los cuales se definen las matrices de acople de este sector fermiónico. Por ahora reescribamos nuestra lagrangiana de forma matricial para poder darle el tratamiento estandar que vemos en [3].

$$\mathcal{L} = \begin{pmatrix} \bar{\nu}_L & \bar{N}_L \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & M_1 \\ M_2 & M_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_R \\ N_R \end{pmatrix} + \text{h.c.} \quad (3.1)$$

Establecemos las condiciones conocidas como de seesaw. Estas condiciones cumplen dos funciones principales. En primer lugar, protegen el modelo frente a las observaciones y los órdenes de magnitud impuestos por los experimentos actuales. En segundo lugar, al imponer dichas condiciones, el modelo presenta una buena aproximación a los ángulos observables en las oscilaciones de neutrinos y proporciona una explicación de por qué la masa del neutrino del SM es tan pequeña en comparación

con la de otras partículas del mismo.

$$|M_1 M_N^{-1}|_{ij} \ll 1, \quad |M_2 M_N^{-1}|_{ij} \ll 1 \quad (3.2)$$

y usaremos los siguientes parámetros de expansión:

$$\epsilon_1 = \mathcal{O}(M_1 M_N^{-1}), \quad \epsilon_2 = \mathcal{O}(M_2 M_N^{-1}) \quad (3.3)$$

Viendo nuestra forma Lagrangiana podemos proponer como solución el Ansatz planteado en [4] para la diagonalización por bloques junto a otra matriz para diagonalizar cada bloque

$$U_{L,R} = \begin{pmatrix} \sqrt{\mathbb{I}_{3,n} - P_{L,R} P_{L,R}^\dagger} & P_{L,R} \\ -P_{L,R}^\dagger & \sqrt{\mathbb{I}_n - P_{L,R}^\dagger P_{L,R}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (U_\ell)_{L,R} & 0 \\ 0 & (U_h)_{L,R} \end{pmatrix} \quad (3.4)$$

Esta forma diagonal la denotaremos como:

$$U_L^\dagger \mathcal{M} U_R = \hat{\mathcal{M}} = \text{diag}(m_1, m_2, \dots, m_{3+n_N}) \quad (3.5)$$

expandimos P_L en serie de potencias de los parámetro seesaw (3.3):

$$P_L = \sum_{i=1}^{\infty} P_{Li} \quad (3.6)$$

a primer orden :

$$\begin{aligned} \sqrt{\mathbb{I}_{3,n} - P_L P_L^\dagger} &= \mathbb{I}_{3,n} + \mathcal{O}(\epsilon_1^2) \\ \sqrt{\mathbb{I}_n - P_L^\dagger P_L} &= \mathbb{I}_n + \mathcal{O}(\epsilon_1^2) \end{aligned}$$

$$P_L = P_{L1} + \mathcal{O}(\epsilon^2) = M_1 M_N^{-1} + \mathcal{O}(\epsilon_1^2) \quad (3.7)$$

de forma similar obtendremos

$$P_R^\dagger = M_N^{-1} M_2 + \mathcal{O}(\epsilon_2^2) \quad (3.8)$$

desarrollando la diagonalización por bloques

$$\begin{pmatrix} \sqrt{\mathbb{I} - P_L^* P_L^T} & -P_L^* \\ P_L^T & \sqrt{\mathbb{I} - P_L^T P_L^*} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & M_1 \\ M_2 & M_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{\mathbb{I} - P_R P_R^\dagger} & P_R \\ -P_R^\dagger & \sqrt{\mathbb{I} - P_R^\dagger P_R} \end{pmatrix}$$

Para el primer bloque (superior izquierdo) el cual llamaremos sector ligero debido a que corresponde con los neutrinos del S.M obtendremos haciendo uso de (3.7) y (3.8)

$$\begin{aligned} M_\nu &= -P_L^* M_2 \sqrt{\mathbb{I} - P_R P_R^\dagger} - \sqrt{\mathbb{I} - P_L^* P_L^T} M_1 P_R^\dagger + P_L^* M_N P_R^\dagger \\ &= -M_1 (M_N^*)^{-1} M_2 - M_1 M_N^{-1} M_2 + M_1 (M_N^*)^{-1} M_N M_N^{-1} M_2 \end{aligned}$$

Donde finalmente

$$M_\nu = -M_1 M_N^{-1} M_2 \quad (3.9)$$

De forma idéntica, podemos ver que los bloques no diagonales se anulan y que el otro bloque del sector pesado, correspondiente a los campos BSM, es simplemente M_N , más términos adicionales que, bajo nuestras condiciones de seesaw(3.2), resultan despreciables.

La matriz de masas de los neutrinos se diagonaliza mediante las matrices unitarias $U_\ell (U_{\ell L} \equiv U_\ell)$ y $U_{\ell R}$ de acuerdo con $\widehat{M}_\nu = U_\ell^\dagger M_\nu U_{\ell R}$. Bajo esta diagonalización, la matriz M_1 puede expresarse en función de las masas físicas de los neutrinos $\widehat{M}_\nu$, de la matriz de masas del sector pesado M_N y de los parámetros del modelo M_2 y $U_{\ell R}$.

$$M_1 = -U_\ell^\dagger \widehat{M}_\nu U_{\ell R} M_2^{-1} M_N \quad (3.10)$$

4. Modelo mínimo con seesaw Dirac tipo I

Trabajaremos con un modelo que tiene un espectro de partículas que incluye los fermiones BSM introducidos en la sección anterior, así como un nuevo campo escalar complejo σ definido en la ecuación (4.1), además de una simetría global $U(1)_D$, quiral y libre de anomalías. La motivación

principal para introducir esta simetría es proteger la naturaleza de Dirac de los neutrinos, al prohibir términos de Majorana, además de resultar adecuada para construir lagrangianas del tipo discutido en la sección anterior.

Otras motivaciones, que no se abordarán en este texto, incluyen la conexión con modelos $U(1)_{B-L}$ y la posibilidad de estabilizar candidatos a materia oscura. En la tabla (2) se muestran los valores de cargas de simetría EW del SM junto a los de la nueva simetría $U(1)_D$ para este modelo.

Campos	$SU(2)_L \otimes U(1)_Y$	$U(1)_D$
H	$(\mathbf{2}, \frac{1}{2})$	0
σ	$(\mathbf{1}, 0)$	3
L	$(\mathbf{2}, -\frac{1}{2})$	-1
ν_R	$(\mathbf{1}, 0)$	$(-4, -4, 5)$
N_L	$(\mathbf{1}, 0)$	-1
N_R	$(\mathbf{1}, 0)$	-1

Tabla 2: cargas de gauge

4.1. Sector escalar

El sector escalar se construirá a partir de dos campos; el primero, el Higgs del SM, denominado por H , y el nuevo singlete σ , el cual romperá espontáneamente bajo las simetrías $U(1)_D \rightarrow \mathbb{Z}_3$.

$$H = \begin{pmatrix} G_W^+ \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(v + S_H + iG_Z) \end{pmatrix}, \quad \sigma = \frac{1}{\sqrt{2}}(v_\sigma + S_\sigma + i\mathcal{D}) \quad (4.1)$$

Con sus respectivos valores esperados en el vacío $\langle H^0 \rangle = v/\sqrt{2}$ y $\langle \sigma \rangle = v_\sigma/\sqrt{2}$. También asumimos conservación de CP en este sector.

Definimos ahora el potencial general más simple y renormalizable, invariante bajo $SU(3)_C \times SU(2)_L \times$

$U(1)_Y \times U(1)_D$, el cual consiste en un potencial de tipo Higgs para cada campo, junto con un término de mezcla entre ellos.

$$\mathcal{V}(H, \sigma) = -\mu^2(H^\dagger H) - \mu_\sigma^2(\sigma^\dagger \sigma) + \lambda(H^\dagger H)(H^\dagger H) + \lambda_\sigma(\sigma^\dagger \sigma)(\sigma^\dagger \sigma) + \lambda_{H\sigma}(H^\dagger H)(\sigma^\dagger \sigma) \quad (4.2)$$

Al realizar la expansión correspondiente de (4.2) con (4.1) obtenemos

$$\begin{aligned} \mathcal{V} = & -\mu^2 \left(G^- G^+ + \frac{1}{2}(v + S_H)^2 + \frac{1}{2}G_Z^2 \right) - \mu_\sigma^2 \left(\frac{1}{2}(v_\sigma + S_\sigma)^2 + \frac{1}{2}\mathcal{D}^2 \right) \\ & + \lambda \left(G^- G^+ + \frac{1}{2}(v + S_H)^2 + \frac{1}{2}G_Z^2 \right)^2 + \lambda_\sigma \left(\frac{1}{2}(v_\sigma + S_\sigma)^2 + \frac{1}{2}\mathcal{D}^2 \right)^2 \\ & + \lambda_{H\sigma} \left(G^- G^+ + \frac{1}{2}(v + S_H)^2 + \frac{1}{2}G_Z^2 \right) \left(\frac{1}{2}(v_\sigma + S_\sigma)^2 + \frac{1}{2}\mathcal{D}^2 \right) \end{aligned} \quad (4.3)$$

Derivamos ahora el potencial (4.3) con respecto a los campos, evaluando las expresiones en el vacío (y la polarización de los Goldstone del SM) e igualándolas a cero, con el fin de obtener las condiciones para los posibles mínimos alrededor de los cuales se puede realizar la expansión.

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial S_H} = 0 = & -\mu^2(v + S_H) + \lambda \cdot 2 \left(G^- G^+ + \frac{1}{2}(v + S_H)^2 + \frac{1}{2}G_Z^2 \right) (v + S_H) \\ & + \lambda_{H\sigma}(v + S_H) \left(\frac{1}{2}(v_\sigma + S_\sigma)^2 + \frac{1}{2}\mathcal{D}^2 \right) \\ \Rightarrow \mu^2 = & 2\lambda \left(G^- G^+ + \frac{1}{2}(v + S_H)^2 + \frac{1}{2}G_Z^2 \right) + \lambda_{H\sigma} \left(\frac{1}{2}(v_\sigma + S_\sigma)^2 + \frac{1}{2}\mathcal{D}^2 \right) \end{aligned}$$

evaluando los campos en el vacío

$$\mu^2 = 2\lambda v^2 + \lambda_{H\sigma} \frac{1}{2}v_\sigma^2 \quad (4.4)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial S_\sigma} = 0 = & -\mu_\sigma^2(v_\sigma + S_\sigma) + 2\lambda_\sigma \left(\frac{1}{2}(v_\sigma + S_\sigma)^2 + \frac{1}{2}\mathcal{D}^2 \right) (v_\sigma + S_\sigma) \\ & + \lambda_{H\sigma} \left(G^- G^+ + \frac{1}{2}(v + S_H)^2 + \frac{1}{2}G_Z^2 \right) (v_\sigma + S_\sigma) \\ \Rightarrow \mu_\sigma^2 = & 2\lambda_\sigma v_\sigma^2 + \frac{1}{2}v^2 \lambda_{H\sigma} \end{aligned} \quad (4.5)$$

ahora tomaremos una segunda derivada evaluando otra vez todos los campos en el vacío (y la polarización de los Goldstone del SM) para identificar los terminos de masa.

$$\frac{\partial^2 V}{\partial S_H^2} = -\mu^2 + 2\lambda(v + S_H)^2 + 2\lambda \left(G^- G^+ + \frac{1}{2}(v + S_H)^2 + \frac{1}{2}G_Z^2 \right) + \lambda_{H\sigma} \left(\frac{1}{2}(v_\sigma + S_\sigma)^2 + \frac{1}{2}\mathcal{D}^2 \right)$$

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial S_H^2} \right|_0 = 2\lambda v^2 \quad (4.6)$$

Donde el μ^2 se elimina usando (4.4). De forma idéntica obtenemos

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial S_\sigma^2} \right|_0 = 2\lambda_\sigma v_\sigma^2 \quad (4.7)$$

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial S_H \partial S_\sigma} \right|_0 = \lambda_{H\sigma}(v + S_H)(v_\sigma + S_\sigma)|_0 = \lambda_{H\sigma} v v_\sigma \quad (4.8)$$

Con esto podemos escribir la matriz de masa en la base $S = (S_H, S_\sigma)$

$$\mathcal{M}_S^2 = \begin{pmatrix} 2v^2\lambda & v_\sigma v \lambda_{H\sigma} \\ v_\sigma v \lambda_{H\sigma} & 2v_\sigma^2 \lambda_\sigma \end{pmatrix} \quad (4.9)$$

Nos interesa hacer un cambio de base que se exprese en los estados físicos correspondientes a partículas observables las cuales denominaremos $(h, \mathcal{S})$, por lo cual encontramos a través de los valores y vectores propios de esta matriz la transformación que la llevan a esta forma diagonal, estos calculos estan desarrollados en (A). Recordando que $\mathcal{M}_S^2 = P D P^{-1}$, la matriz P y su inversa construidas a partir de los vectores propios son:

$$P = \begin{pmatrix} v_\sigma v \lambda_{h\sigma} & v_\sigma v \lambda_{h\sigma} \\ R + \Delta & R - \Delta \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} = \frac{1}{-2\Delta v v_\sigma \lambda_{h\sigma}} \begin{pmatrix} R - \Delta & -v v_\sigma \lambda_{h\sigma} \\ -(R + \Delta) & v v_\sigma \lambda_{h\sigma} \end{pmatrix}$$

donde

$$\blacksquare R = \sqrt{\lambda^2 v^4 + \lambda_\sigma^2 v_\sigma^4 + v^2 v_\sigma^2 (\lambda \lambda_\sigma + \lambda_{H\sigma})}$$

$$\blacksquare \Delta = \lambda_\sigma v_\sigma^2 - \lambda v^2$$

Finalmente encontramos la forma diagonal.

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_\sigma v_\sigma^2 + \lambda v^2 + R & 0 \\ 0 & \lambda_\sigma v_\sigma^2 + \lambda v^2 - R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_h^2 & 0 \\ 0 & m_s^2 \end{pmatrix}$$

Sin embargo, nos resultará conveniente diagonalizar el sistema parametrizando mediante un ángulo de mezcla α , de la siguiente manera:

$$U^\dagger \mathcal{M}_S^2 U = \begin{pmatrix} m_h^2 & 0 \\ 0 & m_s^2 \end{pmatrix}, \quad \text{con} \quad U = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \quad (4.10)$$

Por lo cual, la base en la que se expresan los estados físicos queda dada por:

$$\begin{pmatrix} h \\ \mathcal{S} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_H \\ S_\sigma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_H \cos \alpha + S_\sigma \sin \alpha \\ -S_H \sin \alpha + S_\sigma \cos \alpha \end{pmatrix} \quad (4.11)$$

De (4.11) se infiere directamente que la transformación para expresar nuestro potencial en terminos de los estados físicos es:

$$\begin{pmatrix} S_H \\ S_\sigma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ \mathcal{S} \end{pmatrix} \quad (4.12)$$

Finalmente, para que esta parametrización sea coherente con la diagonalización obtenida, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones, las cuales escribimos de forma conveniente con el fin de guiarnos en el espacio de parámetros de nuestro interés.

$$2v^2\lambda = \cos^2 \alpha m_h^2 + \sin^2 \alpha m_s^2 \quad (4.13)$$

$$2v_\sigma^2\lambda_\sigma = \sin^2 \alpha m_h^2 + \cos^2 \alpha m_s^2 \quad (4.14)$$

$$v_\sigma v \lambda_{H\sigma} = \cos \alpha \sin \alpha (m_s^2 - m_h^2) \quad (4.15)$$

4.2. Decaimiento invisible del bosón de Higgs

El modelo construido incluye dos nuevos canales que contribuyen al decaimiento del bosón de Higgs, asociados a canales de dos cuerpos. Por un lado, aparece el bosón de Goldstone (4.1), que

denominamos Diracon ($\mathcal{D}$), y por otro, el campo ($\mathcal{S}$), asociado a uno de los estados físicos definidos en (4.11).

Para determinar estas nuevas contribuciones, lo primero es definir las reglas de Feynman para los vértices de estos procesos. Esta información está contenida en el potencial escalar (4.3), particularmente en los términos cúbicos y cuárticos, que mostramos a continuación:

$$\begin{aligned}
 V_{3,4} = & \frac{1}{4}\lambda S_H^4 + \lambda\nu S_H^3 + \frac{1}{4}\lambda_\sigma S_\sigma^4 + \lambda_\sigma\nu_\sigma S_\sigma^3 + \frac{1}{2}\lambda_\sigma S_\sigma^2 \mathcal{D}^2 \\
 & + \frac{1}{4}\lambda_\sigma \mathcal{D}^4 + \frac{1}{4}\lambda_{H\sigma} S_H^2 S_\sigma^2 + \frac{1}{4}\lambda_{H\sigma} S_H^2 \mathcal{D}^2 + \frac{1}{2}\lambda_{H\sigma}\nu S_H S_\sigma^2 \\
 & + \frac{1}{2}\lambda_{H\sigma}\nu_\sigma S_H^2 S_\sigma + \frac{1}{2}\lambda_{H\sigma}\nu S_H \mathcal{D}^2
 \end{aligned} \tag{4.16}$$

A continuación, mostramos los términos que contribuyen a este par de procesos:

Proceso $h \rightarrow \mathcal{D}\mathcal{D}$

El termino de potencial (4.16) que describe este vertice es:

$$\frac{1}{2}\lambda_{H\sigma}\nu S_H \mathcal{D}^2 \tag{4.17}$$

Entonces S_H lo expresamos usando (4.12) y tomamos el termino que describe el decaimiento del Higgs

$$\left(\frac{1}{2}\lambda_{H\sigma}\nu \cos \alpha\right)h\mathcal{D}\mathcal{D} \tag{4.18}$$

Ahora vamos a definir un nuevo parametro de comparación entre los valores esperados en el vacío de nuestros campos, que nos será de utilidad para el análisis mas adelante.

$$\tan \beta = \frac{\nu}{\nu_\sigma} \tag{4.19}$$

En (4.18) se tiene que el vertice quedo escrito dentro del parentesis, ahora usando el cambio de variable (4.19) y la ecuación (4.15) para llevar la expresión a nuestro espacio de parametros deseado podemos escribir nuestro vértice de la forma:

$$\kappa_{hDD} = (m_s^2 - m_h^2) \frac{1}{2\nu} \tan \beta \sin \alpha \cos^2 \alpha$$

Por último, queremos expresar nuestros vértices en términos de la constante de Fermi, para lo cual utilizaremos la relación $v^{-1} = \sqrt{\sqrt{2} G_F}$.

$$\kappa_{hDD} = (m_s^2 - m_h^2) \left(\frac{\sqrt{G_f} \tan \beta}{2^{3/4}} \right) \sin \alpha \cos^2 \alpha \quad (4.20)$$

Proceso $h \rightarrow \mathcal{SS}$

Los terminos del potencial de este vértice son:

$$\lambda \nu S_H^3 + \lambda_\sigma \nu_\sigma S_\sigma^3 + \frac{1}{2} \lambda_{H\sigma} \nu S_H S_\sigma^2 + \frac{1}{2} \lambda_{H\sigma} \nu_\sigma S_H^2 S_\sigma \quad (4.21)$$

Donde, una vez más, lo expresamos utilizando (4.11) y tomamos únicamente los términos relevantes.

$$\begin{aligned} & [3\lambda \nu \cos \alpha \sin^2 \alpha + 3\lambda_\sigma \nu_\sigma \cos^2 \alpha \sin \alpha + \frac{1}{2} \lambda_{H\sigma} \nu (\cos^3 \alpha - 2 \sin^2 \alpha \cos \alpha) \\ & + \frac{1}{2} \lambda_{H\sigma} \nu_\sigma (\sin^3 \alpha - 2 \cos^2 \alpha \sin \alpha)] h \mathcal{SS} \end{aligned} \quad (4.22)$$

donde usando las ecuaciones (4.13), (4.14) y (4.15) y tomando las mismas consideraciones que en el caso $h \rightarrow \mathcal{DD}$ finalmente obtenemos

$$\kappa_{h\mathcal{SS}} = 2^{\frac{1}{4}} \sqrt{G_f} [\kappa_1 \sin \alpha + \kappa_2 \tan \beta \cos \alpha] \sin \alpha \cos \alpha \quad (4.23)$$

donde:

- $\kappa_1 = \frac{m_h^2}{2} (6 \cos^2 \alpha - 1) + m_s^2 (3 \sin^2 \alpha - 1)$
- $\kappa_2 = \frac{m_h^2}{2} (6 \sin^2 \alpha - 1) + m_s^2 (3 \cos^2 \alpha - 1)$

y como demostramos en el apéndice (B) la tasa de estos decaimientos dados sus vertices será:

$$\Gamma(h \rightarrow \mathcal{DD}) = \frac{\kappa_{h\mathcal{DD}}^2}{16\pi m_h} \quad y \quad \Gamma(h \rightarrow \mathcal{SS}) = \frac{\kappa_{h\mathcal{SS}}^2}{16\pi m_h} \sqrt{1 - \frac{4m_s^2}{m_h^2}} \quad (4.24)$$

Donde se consideró que al ser el Diracon un bosón de Goldstone no posee masa.

Finalmente para nuestros modelos tendremos estos 2 decaimientos invisibles de tal forma que:

$$\Gamma(h \rightarrow \mathcal{DD}) + \Gamma(h \rightarrow \mathcal{SS}) < \Gamma^{inv} \quad (4.25)$$

5. Interacciones de Yukawa y masas de neutrinos

En esta sección estudiamos la estructura de las interacciones de Yukawa y la generación de masas de neutrinos en nuestro modelo canónico del mecanismo [1]. Las masas ligeras de los neutrinos se originan a partir de una estructura tipo seesaw protegida por una simetría global quirál $U(1)_D$.

De manera que nuestra Lagrangiana de Yukawa para este modelo según la tabla 2 esta dada por

$$\mathcal{L}_Y = Y \bar{L} \tilde{H} N_R + Y' \bar{N}_L \sigma \nu_R^{(1,2)} + M_N \bar{N}_L N_R + \text{h.c.} \quad (5.1)$$

Donde podemos notar que esta estructura preserva la conservación de cargas propuestas en la tabla 2. También notamos que esta preservación se debe a que, de los tres neutrinos derechos propuestos, solo dos acoplan, los cuales denotamos como $\nu_R^{(1,2)}$, quedando el restante sin masa ni interacciones. Esto implica que las dimensiones de las matrices Y' y M_N sean 2×2 , mientras que la matriz Y es 3×3 .

Ahora evaluando $\tilde{H} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \nu + S_H \\ 0 \end{pmatrix}$ y notando $\bar{L} = \begin{pmatrix} \bar{\nu}_L & \bar{l}_l \end{pmatrix}$ la lagrangiana se expresa de la forma

$$\mathcal{L}_Y = \frac{1}{\sqrt{2}} [Y \bar{\nu}_L (\nu + S_H) N_R + Y' \bar{N}_L (\nu_\sigma + S_\sigma + i\mathcal{D}) \nu_R^{(1,2)}] + M_N \bar{N}_L N_R + \text{h.c.} \quad (5.2)$$

Ahora despreciamos los terminos de interacción

$$\mathcal{L}_Y = \frac{\nu}{\sqrt{2}} Y \bar{\nu}_L N_R + \frac{\nu_\sigma}{\sqrt{2}} Y' \bar{N}_L \nu_R^{(1,2)} + M_N \bar{N}_L N_R + \text{h.c.} \quad (5.3)$$

$$\mathcal{L}_Y = \begin{pmatrix} \bar{\nu}_L & \bar{N}_L \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{\nu}{\sqrt{2}} Y \\ \frac{\nu_\sigma}{\sqrt{2}} Y' & M_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_R^{(1,2)} \\ N_R \end{pmatrix} + \text{h.c.} \quad (5.4)$$

Donde nuestras condiciones de seesaw corresponden a $\nu Y, \nu_\sigma Y' \ll M_N$, tal qué aplicando (3.9) y (3.10) obtenemos la matriz de masas ligeras y la matriz de yukawa

$$M_\nu = \frac{\nu \nu_\sigma}{2} Y M_N^{-1} Y' \quad (5.5)$$

$$Y = \frac{2}{\nu \nu_\sigma} U_\ell \widehat{M}_\nu U_{\ell R}^\dagger (Y')^{-1} M_N \quad (5.6)$$

Para el modelo si tomamos ordenamiento normal y tomamos los valores con mejor fit para Δm_{ij}^2 para parámetros de oscilación [5] tendremos que $\hat{M}_\nu$ corresponde a

$$\hat{M}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0.0086 & 0 \\ 0 & 0.0504 \end{pmatrix} \text{ eV} \quad (5.7)$$

6. Decaimiento del muon con violación del número leptónico

Varios modelos BSM particularmente los que incluyen oscilaciones de neutrinos permiten procesos de violación del número leptónico como $\mu \rightarrow \gamma e$, muchos de estos procesos siendo el caso de nuestro modelo se pueden manifestar en loops como se puede apreciar en la figura 1.

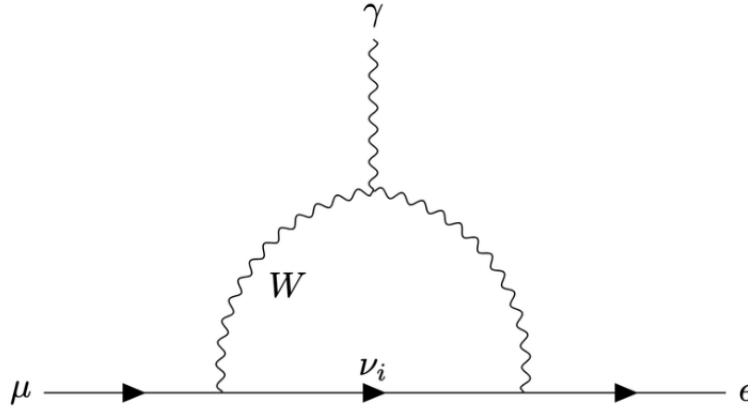


Figura 1: Diagrama de Feynman para el proceso $\mu \rightarrow \gamma e$

cuyos vertices de interacción tendran la forma

$$\text{Vértice muón-neutrino: } \frac{-ig}{\sqrt{2}} U_{\mu i} \gamma^\nu (1 - \gamma^5) \quad (6.1)$$

$$\text{Vértice electrón-neutrino: } \frac{-ig}{\sqrt{2}} U_{ei}^* \gamma^\mu (1 - \gamma^5) \quad (6.2)$$

$$\text{Vértice W fotón: } \Gamma_{\gamma\alpha\beta}(-q, k+q, -k) = g_{\gamma\alpha}(-k-2q)_\beta + g_{\alpha\beta}(2k+q)_\gamma + g_{\beta\gamma}(q-k)_\alpha \quad (6.3)$$

El origen de estos vértices, junto con la forma funcional de las correspondientes tasas de decaimiento, se desarrolla en la Sección (D) y esta última corresponde a:

$$\text{BR}(\mu \rightarrow \gamma e) = \frac{a_w^3 S_w^2}{1024\pi^2} \left(\frac{m_\mu}{m_w}\right)^4 \frac{m_\mu}{\Gamma_\mu} |(M_1 M_N^{-1} (M_N^{-1})^\dagger M_1^\dagger)_{21}|^2 \quad (6.4)$$

Usando (3.10) podemos notar que la matriz correspondiente al elemento del branching se puede expresar como

$$M_\nu M_2^{-1} M_N M_N^{-1} (M_N^{-1})^\dagger M_N^\dagger (M_2^{-1})^\dagger M_\nu = M_\nu M_2^{-1} (M_2^{-1})^\dagger M_\nu \quad (6.5)$$

Ahora si asumimos que M_N es degenerada de forma $M_N \sim \mathbb{I}_N$, podemos sin pérdida de generalidad elegir trabajar en un marco con M_2 real y positiva, adicionalmente podemos tomar el límite donde esta también es degenerada $M_2 = m_2 \mathbb{I}_N$ estas simplificaciones nos permite hacer un análisis sobre los parámetros de nuestro modelo, esto nos conduce a reescribir la matriz como

$$\frac{1}{m_2^2} M_\nu M_\nu^\dagger \quad (6.6)$$

que al escribirlo en términos de los observables experimentales, vemos que la rotación de los estados de nuevos fermiones no incide en este proceso quedando solo en términos de la matriz $U_{PMNS} = U_l$ la cual se trata en (C)

$$\frac{1}{m_2^2} U_l \hat{M}_\nu \hat{M}_\nu^\dagger U_l^\dagger \quad (6.7)$$

después de estas consideraciones la ecuación (6.4) se reduce a

$$\text{BR}(\mu \rightarrow \gamma e) = \frac{a_w^3 S_w^2}{1024\pi^2} \left(\frac{m_\mu}{m_w}\right)^4 \frac{m_\mu}{\Gamma_\mu} \frac{1}{m_2^4} |(U_l \hat{M}_\nu \hat{M}_\nu^\dagger U_l^\dagger)_{21}|^2 \quad (6.8)$$

donde m_2 dependerá del modelo, por ejemplo para nuestro modelo definiendo $Y' = y' \mathbb{I}$ obtendremos $m_2 = \frac{\nu_\sigma}{\sqrt{2}} y'$.

7. Análisis fenomenológico

Para los decaimientos invisibles del bosón de Higgs dados en (4.24), se obtienen regiones permitidas determinadas por (4.25), donde se impone la cota $\Gamma^{\text{inv}} < 0.39 \text{ MeV}$ [6]. Nuestra primera

figura de interés es la 2, en la cual se exploran los parámetros m_s y $\tan \beta$ para valores fijos de $\sin \alpha$.

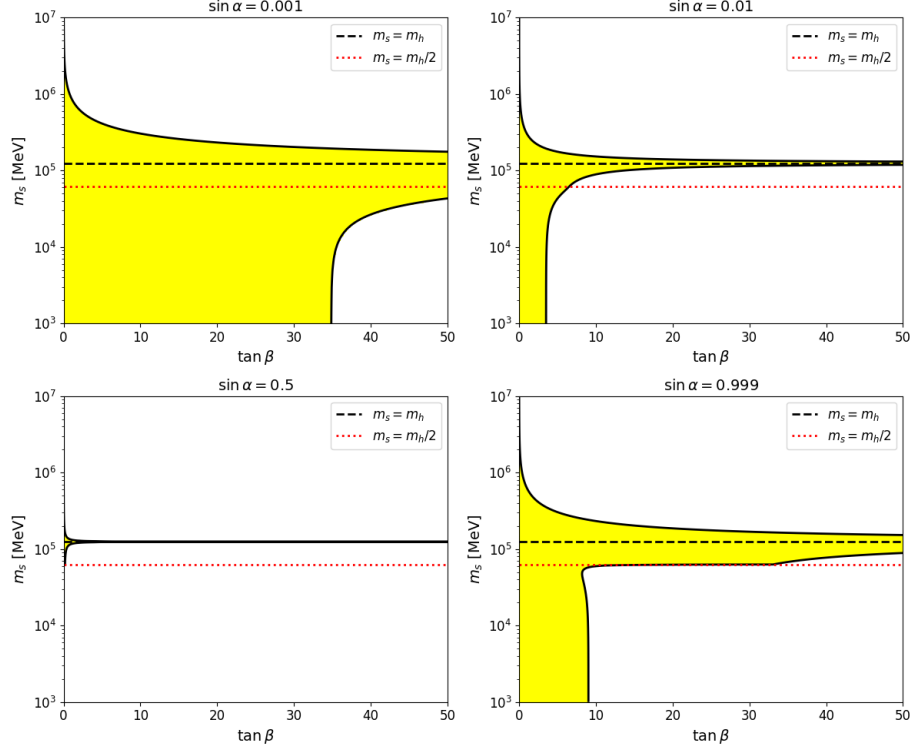


Figura 2: Regiones permitidas según α

Lo primero que resulta interesante destacar son los dos límites presentes en la figura 2. El primero está dado por la línea roja, correspondiente a $m_s = \frac{m_h}{2}$, que como se observa en (4.24) es el valor en el cual $\Gamma(h \rightarrow \mathcal{SS}) = 0$. Para masas mayores, el decaimiento deja de ser físicamente accesible y, por tanto, queda suprimido. Se observa además que, para valores grandes de $\sin \alpha$ (ceranos a 1), este canal impone una restricción significativa sobre $\tan \beta$; una vez que se suprime, dicho parámetro puede alcanzar valores considerablemente mayores.

El segundo límite relevante está indicado por la línea negra, donde m_s coincide con la masa del Higgs. En esta región el canal $h \rightarrow \mathcal{SS}$ ya no contribuye, mientras que $\Gamma(h \rightarrow \mathcal{DD}) = 0$, como puede verse en (4.24). En consecuencia, esta franja permanece siempre permitida y constituye prácticamente la única contribución para valores intermedios de $\sin \alpha$.

Finalmente, se observa que el modelo favorece valores pequeños de $\sin \alpha$ (cerca de cero), lo cual era esperable dada la dependencia de los acoplos κ con este parámetro. No obstante, también se admiten soluciones para valores grandes de $\sin \alpha$, lo cual resulta consistente al notar que el proceso $\Gamma(h \rightarrow \mathcal{D}\mathcal{D})$ depende cuadráticamente de $\cos \alpha$ y es el único canal permitido cuando $m_s > \frac{m_h}{2}$.

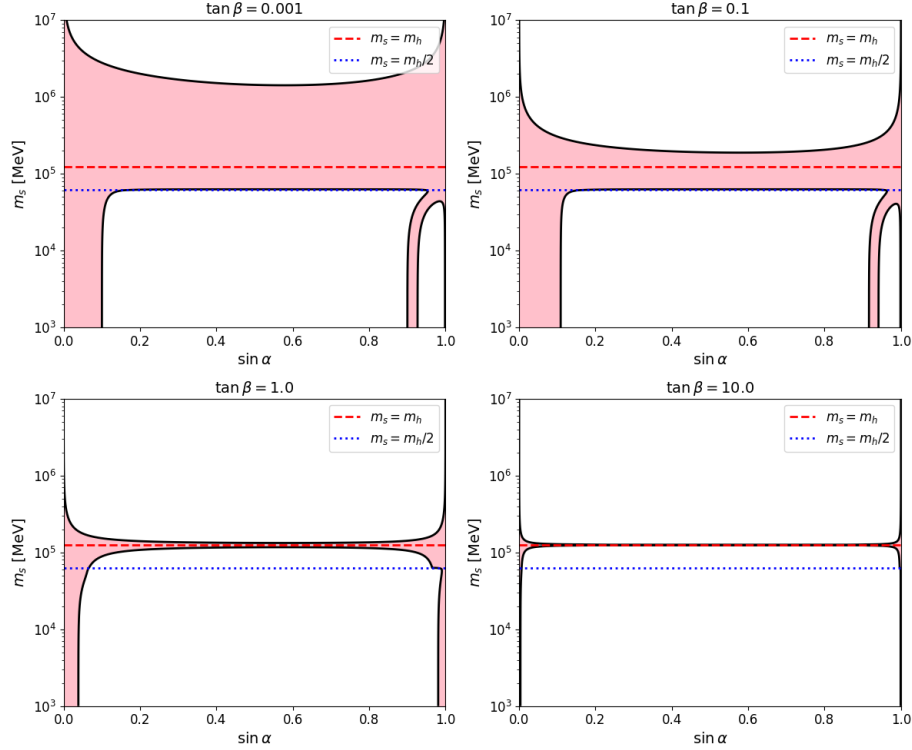


Figura 3: Regiones permitidas según β

Ahora se varían los parámetros m_s y $\sin \alpha$ para valores fijos de $\tan \beta$ tal como se exhibe en la figura 3. Nuevamente identificamos, a través de la línea azul $m_s = \frac{m_h}{2}$, la región en la cual contribuyen ambos decaimientos. Para valores de $\tan \beta$ menores que la unidad, se observan dos regiones con comportamiento de tipo tangencial previo a superar este umbral.

Al cruzar el límite $m_s = \frac{m_h}{2}$, únicamente contribuye el proceso $\Gamma(h \rightarrow \mathcal{D}\mathcal{D})$. En esta región, valores pequeños de $\tan \beta$ suprimen el canal, como se desprende de (4.20). A medida que $\tan \beta$ aumenta, la supresión se concentra principalmente en regiones de $\sin \alpha$ extremas, pequeñas o cercanas

a la unidad.

En conjunto, el modelo favorece valores pequeños de $\tan \beta$. Para órdenes $\sim 10^1$, la región permitida se suprime demasiado alrededor de la línea roja $m_s = m_{higgs}$, donde previamente vimos que ambos procesos se anulan.

Ahora como otra parte del análisis tenemos el proceso de FLV que exploramos en la sección anterior y en el apéndice (D) donde la colaboración MEG II [7] reporta el limite:

$$\text{BR}(\mu \rightarrow e\gamma) < 1.5 \cdot 10^{-13} \quad (7.1)$$

Para nuestro modelo usando (5.7) y los valores centrales de U_{PMNS} [8] encontramos

$$m_2^4 \text{BR}(\mu \rightarrow e\gamma) = \frac{a_w^3 S_w^2}{1024\pi^2} \left(\frac{m_\mu}{m_w}\right)^4 \frac{m_\mu}{\Gamma_\mu} |(U_l \hat{M}_\nu \hat{M}_\nu^\dagger U_l^\dagger)_{21}|^2 \approx 7.7 \times 10^{-11} \text{eV}^4 \quad (7.2)$$

Finalmente esto se traduce en el limite

$$\frac{\tan \beta}{y'} \lesssim 1.792 \times 10^{42} \quad (7.3)$$

Si tomamos en cuenta el principio de naturalidad notamos que en realidad, esto no nos impone algún limite interesante efectivo en nuestros parametros, debido a la gama de valores tan amplios que cumplen esta condición. Esto es consecuencia de la magnitud de las interacción debiles junto a los pequeños valores de parametros de oscilaciones de neutrinos que terminan suprimiendo de forma excesiva el proceso $(\mu \rightarrow \gamma e)$ y otros de esta naturaleza.

8. Conclusión

En conclusión, se estudió un modelo que adiciona una simetría quiral global $U(1)$ libre de anomalías, extendido mediante la incorporación de un nuevo campo escalar y nuevos neutrinos de Dirac. Dentro de este marco, se analizó la generación de masas de neutrinos y se evaluaron observables fenomenológicos relevantes, tales como el decaimiento del Higgs y el decaimiento del muón con violación de sabor leptónico (LFV).

A partir de las restricciones experimentales actuales, se identificaron las regiones permitidas del espacio de parámetros. Los resultados muestran una región amplia compatible con ángulos de mezcla pequeños; sin embargo, también se encuentra una región considerable para valores grandes de dichos ángulos, como se observa en las Figuras 2 y 3. En contraste, la región correspondiente a valores intermedios aparece significativamente más restringida.

Además, el modelo favorece valores esperados del vacío de nuestro nuevo campo v_σ superiores a la escala electrodébil, mientras que el caso contrario resulta fuertemente limitado por las cotas fenomenológicas consideradas. Finalmente, se encontró que las restricciones provenientes del decaimiento del muón no imponen límites significativos sobre el modelo, lo que indica una baja sensibilidad de este escenario frente a procesos de violación de sabor leptónico en el sector del muón.

A. Diagonalización matriz de masa

Partimos de la matriz de masa en la base original:

$$\mathcal{M}_S^2 = \begin{pmatrix} 2\lambda v^2 & vv_\sigma \lambda_{h\sigma} \\ vv_\sigma \lambda_{h\sigma} & 2\lambda_\sigma v_\sigma^2 \end{pmatrix} \quad (\text{A.1})$$

Vamos a encontrar la transformación diagonal tal que:

$$P^{-1} \mathcal{M}_S^2 P = D \quad (\text{A.2})$$

Los autovalores se obtienen resolviendo el polinomio característico:

$$\det(\mathcal{M}_S^2 - \Lambda I) = 0 \quad (\text{A.3})$$

Usando (A.1) en (A.3), se obtiene:

$$\Lambda^2 - (2\lambda v^2 + 2\lambda_\sigma v_\sigma^2)\Lambda + (4\lambda\lambda_\sigma v^2 v_\sigma^2 - v^2 v_\sigma^2 \lambda_{h\sigma}^2) = 0 \quad (\text{A.4})$$

$$\Lambda = \frac{(2\lambda v^2 + 2\lambda_\sigma v_\sigma^2) \pm \sqrt{(2\lambda_\sigma v_\sigma^2 - 2\lambda v^2)^2 + 4(vv_\sigma \lambda_{h\sigma})^2}}{2} \quad (\text{A.5})$$

Donde renombramos:

$$R = \sqrt{\lambda^2 v^4 + \lambda_\sigma^2 v_\sigma^4 + v^2 v_\sigma^2 (\lambda \lambda_\sigma + \lambda_{h\sigma})}, \quad \Delta = \lambda_\sigma v_\sigma^2 - \lambda v^2 \quad (\text{A.6})$$

la ecuación (A.5) se expresa como:

$$\Lambda_\pm = \lambda_\sigma v_\sigma^2 + \lambda v^2 \pm R \quad (\text{A.7})$$

Ahora vamos a hallar los autovectores lo primero para cada autovalor, resolvemos:

$$(\mathcal{M}_S^2 - \Lambda I) \vec{x} = 0 \quad (\text{A.8})$$

Sustituyendo (A.7) en (A.8), se obtiene:

Para Λ_+ :

$$(-\Delta - R)x_1 + (vv_\sigma \lambda_{h\sigma})x_2 = 0 \quad (\text{A.9})$$

de donde:

$$x_2 = \frac{R + \Delta}{vv_\sigma \lambda_{h\sigma}} x_1 \quad (\text{A.10})$$

Para Λ_- :

$$(-\Delta + R)x_1 + (vv_\sigma \lambda_{h\sigma})x_2 = 0 \quad (\text{A.11})$$

de donde:

$$x_2 = \frac{\Delta - R}{vv_\sigma \lambda_{h\sigma}} x_1 \quad (\text{A.12})$$

Tomando una normalización conveniente $x_1 = vv_\sigma \lambda_{h\sigma}$, y usando (A.10) y (A.12), los autovectores quedan:

$$P = \begin{pmatrix} vv_\sigma \lambda_{h\sigma} & vv_\sigma \lambda_{h\sigma} \\ R + \Delta & R - \Delta \end{pmatrix} \quad (\text{A.13})$$

Ahora necesitamos calcular la inversa de P . Para una matriz 2×2 :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad (\text{A.14})$$

Aplicando (A.14) a (A.13), el determinante es:

$$\det(P) = (vv_\sigma \lambda_{h\sigma})(R - \Delta) - (vv_\sigma \lambda_{h\sigma})(R + \Delta) = -2\Delta vv_\sigma \lambda_{h\sigma} \quad (\text{A.15})$$

Sustituyendo (A.15) en (A.14), se obtiene:

$$P^{-1} = \frac{1}{-2\Delta vv_\sigma \lambda_{h\sigma}} \begin{pmatrix} R - \Delta & -vv_\sigma \lambda_{h\sigma} \\ -(R + \Delta) & vv_\sigma \lambda_{h\sigma} \end{pmatrix} \quad (\text{A.16})$$

Finalmente, usando (A.2) junto con (A.7), se obtiene:

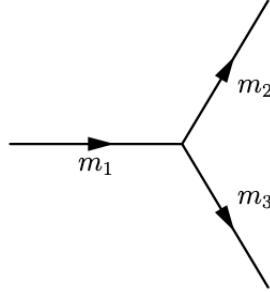
$$D = \begin{pmatrix} \lambda_\sigma v_\sigma^2 + \lambda v^2 + R & 0 \\ 0 & \lambda_\sigma v_\sigma^2 + \lambda v^2 - R \end{pmatrix} \quad (\text{A.17})$$

B. Derivación tasa de decaimiento $1 \rightarrow 2$

La siguiente ecuación expresa el elemento diferencial de la tasa de decaimiento de un estado inicial relativista hacia un estado final de n partículas, incorporando la conservación del cuadrimomento y el espacio de fases Lorentz-invariante del sistema final como se define usualmente en QFT [9].

$$d\Gamma = (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(p - \sum_i p_i \right) \frac{1}{2E_p} |\mathcal{M}_{fi}|^2 \prod_{i=1}^n \frac{d^3 p_i}{(2\pi)^3 (2E_i)} \quad (\text{B.1})$$

Para nuestro caso particular que se desarrollara en el sistema centro de masa (CM):



la expresión se reduce a

$$d\Gamma = (2\pi)^4 \delta^{(4)} (P_1 - (P_2 + P_3)) \frac{1}{2E_1} |\mathcal{M}_{fi}|^2 \frac{d^3 p_2}{(2\pi)^3 (2E_2)} \frac{d^3 p_3}{(2\pi)^3 (2E_3)} \quad (\text{B.2})$$

Será útil para nuestros cálculos expresar la delta de la forma

$$\delta^{(4)} (P_1 - P_2 - P_3) = \delta(m_1 - E_2 - E_3) \delta^{(3)}(\vec{p}_2 + \vec{p}_3)$$

Donde se nota que en el sistema CM $P_1 = (m_1, \vec{0})$. Además la delta de la parte espacial se evalúa en $\vec{p}_2 = -\vec{p}_3$ donde naturalmente se observa que $|\vec{p}_2| = |\vec{p}_3|$, de donde inferimos $dp_2 = dp_3$, lo anterior se evidencia en la siguiente integral

$$\int \frac{d^3 p_3}{(2\pi)^3 2E_3(\vec{p}_3)} \delta^{(3)}(\vec{p}_2 + \vec{p}_3) = \frac{1}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_3(\vec{p}_3)} \Big|_{-\vec{p}_2 = \vec{p}_3}$$

con esto la tasa de decaimiento (B.2) después de haber integrado el espacio de momentos $\vec{p}_2$ toma la forma:

$$d\Gamma = \frac{1}{(2\pi)^2} |\mathcal{M}_{fi}|^2 \frac{1}{2E_1} \frac{1}{2E_3} \Big|_{-\vec{p}_2 = \vec{p}_3} \frac{d^3 p_2}{2E_2} \delta(m_1 - E_2 - E_3) \quad (\text{B.3})$$

En los pasos siguientes no mostraremos explícitamente la evaluación del factor $\frac{1}{2E_3}$, aunque debe tenerse en cuenta su presencia. A partir de ahora, realizaremos los cálculos en coordenadas esféricas, de modo que $d^3 p_2 = p_2^2 dp_2 d\Omega$

$$d\Gamma = \frac{1}{(2\pi)^2} |\mathcal{M}_{fi}|^2 \frac{1}{2m_1} d\Omega \frac{1}{2E_3} \frac{p_2^2 dp_2}{2E_2} \delta(m_1 - E_2 - E_3) \quad (\text{B.4})$$

Ahora realizaremos la integral en el espacio de momentos y usaremos la nueva notación $|\vec{p}_2| \equiv |\vec{p}| \equiv p$

$$d\Gamma = \frac{1}{(2\pi)^2} |\mathcal{M}_{fi}|^2 \frac{1}{2m_1} d\Omega \int \frac{dp}{2E_2} \frac{p^2}{2E_3} \delta(m_1 - \sqrt{p^2 + m_2^2} - \sqrt{p^2 + m_3^2}) \quad (\text{B.5})$$

A continuación es importante utilizar la propiedad que nos sugiere [9]

$$\boxed{\delta(f(x)) = \frac{1}{|f'(x_0)|} \delta(x - x_0)}$$

Entonces usaremos la siguiente función de la magnitud del momento

$$f(p) = m_1 - \sqrt{p^2 + m_2^2} - \sqrt{p^2 + m_3^2} \quad (\text{B.6})$$

y buscaremos el valor de p_0 donde la función se anula.

$$m_1 = \sqrt{p_0^2 + m_2^2} + \sqrt{p_0^2 + m_3^2}$$

donde, tras realizar el álgebra correspondiente y aplicar finalmente la ecuación cuadrática, obtenemos, tomando la solución positiva, que

$$p_0 = \frac{1}{2m_1} \sqrt{m_1^4 + m_2^4 + m_3^4 - 2(m_2^2 m_1^2 + m_3^2 m_1^2 + m_2^2 m_3^2)} \quad (\text{B.7})$$

Ahora

$$f'(p) = -\frac{p}{\sqrt{p^2 + m_2^2}} - \frac{p}{\sqrt{p^2 + m_3^2}} = -p\left(\frac{1}{E_2} + \frac{1}{E_3}\right)$$

$$|f'(p_0)| = p_0 \frac{E_2 + E_3}{E_2 E_3}$$

Con esto y tomando en cuenta que $E_1 = E_2 + E_3$ nuestra identidad queda escrita como

$$\delta(m_1 - \sqrt{p^2 + m_2^2} - \sqrt{p^2 + m_3^2}) = \frac{E_2 E_3}{p_0 m_1} \delta(p - p_0) \quad (\text{B.8})$$

Entonces vamos a aplicar (B.8) en (B.5)

$$d\Gamma = \frac{1}{(2\pi)^2} |\mathcal{M}_{fi}|^2 \frac{1}{2m_1} d\Omega \int dp \frac{p^2}{4m_1 p_0} \delta(p - p_0) \quad (\text{B.9})$$

con lo que llegamos a

$$\frac{d\Gamma}{d\Omega} = \frac{p_0}{32\pi^2 m_1^2} |\mathcal{M}_{fi}|^2 \quad (\text{B.10})$$

Por ultimo reemplazaremos (B.7) en (B.10)

$$\frac{d\Gamma}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}_{fi}|^2}{(2\pi)^2} \frac{1}{16m_1^3} \sqrt{m_1^4 + (m_2^2 - m_3^2) - 2m_1^2(m_2^2 + m_3^2)} \quad (\text{B.11})$$

En este trabajo tenemos un interés particular en decaimientos a dos partículas idénticas. En ese caso, se cumple que $m_2 = m_3 \equiv m$ y la expresión se reduce a

$$\frac{d\Gamma}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}_{fi}|^2}{64\pi^2 m_1^3} \sqrt{m_1^4 - 4m_1^2 m^2}$$

simplificando

$$\boxed{\frac{d\Gamma}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}_{fi}|^2}{64\pi^2 m_1^2} \sqrt{m_1^2 - 4m^2}} \quad (\text{B.12})$$

C. Matriz Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata

Como sabemos el SM no incluye masas de neutrinos, para un modelo BSM para masas de neutrinos debe de tomar en cuenta que las observaciones de oscilaciones de neutrinos nos dicen que los estados leptonicos no coinciden con los estados de masa de forma diagonal, esto nos lleva a

introducir la matriz de Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata (PMNS), la cual permite transformar entre los estados de sabor y los estados de masa. En este apéndice se desarrolla su construcción.

Empecemos definiendo una forma general

$$U = \begin{pmatrix} R_{11}e^{i\alpha_{11}} & R_{12}e^{i\alpha_{12}} & R_{13}e^{i\alpha_{13}} \\ R_{21}e^{i\alpha_{21}} & R_{22}e^{i\alpha_{22}} & R_{23}e^{i\alpha_{23}} \\ R_{31}e^{i\alpha_{31}} & R_{32}e^{i\alpha_{32}} & R_{33}e^{i\alpha_{33}} \end{pmatrix}$$

Lo primero que debemos notar para manipular esta matriz es que las funciones de onda tipo leptones y neutrinos mantienen invariante el lagrangiano de Dirac bajo una transformación de fase $\psi \rightarrow e^{i\delta}\psi$

$$\bar{\psi}\gamma^\mu D_\mu\psi \rightarrow (e^{-i\delta}e^{i\delta})\bar{\psi}\gamma^\mu D_\mu\psi$$

Esto sera útil para aplicar en nuestro escenario para esta matriz, las corrientes debiles cargadas

$$\mathcal{L}_{lepton}^{cc} = -\frac{g}{\sqrt{2}}W_\mu^- \begin{pmatrix} \bar{e} & \bar{\mu} & \bar{\tau} \end{pmatrix} \gamma^\mu U \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix} + \text{h.c.} \quad (\text{C.1})$$

Nos vamos a concentrar en el termino $\begin{pmatrix} \bar{e} & \bar{\mu} & \bar{\tau} \end{pmatrix} U \begin{pmatrix} \nu_1 & \nu_2 & \nu_3 \end{pmatrix}^T$ primero vamos a aplicar la transformación de fase $\begin{pmatrix} \bar{e} & \bar{\mu} & \bar{\tau} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \bar{e}e^{-i\alpha_{11}} & \bar{\mu}e^{-i\alpha_{21}} & \bar{\tau}e^{-i\alpha_{31}} \end{pmatrix}$ donde el termino resultante será

$$\begin{aligned} & \bar{e}R_{11}\nu_1 + \bar{e}R_{12}e^{\alpha_{12}-\alpha_{11}}\nu_2 + \bar{e}R_{13}e^{\alpha_{13}-\alpha_{11}}\nu_3 + \bar{\mu}R_{21}\nu_1 + \bar{\mu}R_{22}e^{\alpha_{22}-\alpha_{21}}\nu_2 \\ & \bar{\mu}R_{23}e^{\alpha_{23}-\alpha_{21}}\nu_3 + \bar{\tau}R_{31}\nu_1 + \bar{\tau}R_{32}e^{\alpha_{32}-\alpha_{31}}\nu_2 + \bar{\tau}R_{33}e^{\alpha_{33}-\alpha_{31}}\nu_3 \end{aligned}$$

Las fases resultantes las vamos a renombrar bajo la letra θ según su posición en la matriz por lo que por ahora tendrá la forma

$$U = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12}e^{i\theta_{12}} & R_{13}e^{i\theta_{13}} \\ R_{21} & R_{22}e^{i\theta_{22}} & R_{23}e^{i\theta_{23}} \\ R_{31} & R_{32}e^{i\theta_{32}} & R_{33}e^{i\theta_{33}} \end{pmatrix}$$

ahora vamos a aplicar la siguiente transformación de fase

$$\begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 e^{-i\theta_{12}} \\ \nu_3 e^{-i\theta_{13}} \end{pmatrix}$$

Lo cual junto con un nuevo renombre de los ángulos nos llevara a una forma

$$U = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22}e^{i\beta_{22}} & R_{23}e^{i\beta_{23}} \\ R_{31} & R_{32}e^{i\beta_{32}} & R_{33}e^{i\beta_{33}} \end{pmatrix}$$

dado que la matriz PMNS es unitaria y por lo tanto se deben cumplir las siguientes relaciones de aplicar $UU^\dagger = \mathbb{I}$ (por simplicidad vamos a absorber las fases temporalmente):

$$|R_{11}|^2 + |R_{12}|^2 + |R_{13}|^2 = 1 \quad (\text{C.2})$$

$$|R_{21}|^2 + |R_{22}|^2 + |R_{23}|^2 = 1$$

$$|R_{31}|^2 + |R_{32}|^2 + |R_{33}|^2 = 1$$

$$R_{11}R_{21}^* + R_{12}R_{22}^* + R_{13}R_{23}^* = 0$$

$$R_{21}R_{11}^* + R_{22}R_{12}^* + R_{23}R_{13}^* = 0$$

$$R_{11}R_{31}^* + R_{12}R_{32}^* + R_{13}R_{33}^* = 0$$

$$R_{31}R_{11}^* + R_{32}R_{12}^* + R_{33}R_{13}^* = 0$$

$$R_{21}R_{31}^* + R_{22}R_{32}^* + R_{23}R_{33}^* = 0 \quad (\text{C.3})$$

$$R_{31}R_{21}^* + R_{32}R_{22}^* + R_{33}R_{23}^* = 0$$

y al aplicar $U^\dagger U = \mathbb{I}$:

$$|R_{11}|^2 + |R_{21}|^2 + |R_{31}|^2 = 1$$

$$|R_{12}|^2 + |R_{22}|^2 + |R_{32}|^2 = 1$$

$$|R_{13}|^2 + |R_{23}|^2 + |R_{33}|^2 = 1 \quad (\text{C.4})$$

$$R_{11}R_{12}^* + R_{21}R_{22}^* + R_{31}R_{32}^* = 0$$

$$R_{12}R_{11}^* + R_{22}R_{21}^* + R_{32}R_{31}^* = 0$$

$$R_{11}R_{13}^* + R_{21}R_{23}^* + R_{31}R_{33}^* = 0$$

$$R_{13}R_{11}^* + R_{23}R_{21}^* + R_{33}R_{31}^* = 0$$

$$R_{12}R_{13}^* + R_{22}R_{23}^* + R_{32}R_{33}^* = 0$$

$$R_{13}R_{12}^* + R_{23}R_{22}^* + R_{33}R_{32}^* = 0$$

Donde tenemos 13 variables para 9 ecuaciones independientes lo que nos permite distintas parametrizaciones, para este caso vamos a proponer

$$|R_{13}| = s_{13} \quad (\text{C.5})$$

que al aplicarlo en las ecuaciones (C.2) (C.4) tenemos

$$|R_{11}|^2 + |R_{12}|^2 = c_{13}^2 = |R_{23}|^2 + |R_{33}|^2$$

donde podemos aplicar $c_{13}^2 = c_{13}^2(c_{12}^2 + s_{12}^2)$ y definir de forma consistente

$$|R_{11}|^2 = c_{13}^2 c_{12}^2 \quad |R_{12}|^2 = c_{13}^2 s_{12}^2 \quad (\text{C.6})$$

de forma idéntica podemos obtener

$$|R_{23}|^2 = c_{23}^2 c_{13}^2 \quad |R_{33}|^2 = c_{23}^2 s_{13}^2 \quad (\text{C.7})$$

Ahora para las ecuaciones complejas vamos a introducir una unica fase unitaria δ particularmente en $|R_{13}| = |S_{13}e^{-i\delta}|$, por ejemplo propongamos

$$|R_{21}|^2 = |s_{12}c_{23} + s_{13}s_{23}c_{12}e^{i\delta}|^2 \quad (\text{C.8})$$

$$|R_{22}|^2 = |c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta}|^2 \quad (\text{C.9})$$

Ahora si tomamos la parte izquierda de (C.3) tenemos

$$\begin{aligned}
& c_{13}c_{12}(-s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{-i\delta}) + s_{12}c_{13}(c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{-i\delta}) + s_{13}e^{-i\delta}(s_{23}c_{13}) \\
& = s_{12}c_{13}c_{12}c_{23} - c_{12}c_{13}s_{12}c_{23} + e^{-i\delta}(-c_{12}^2c_{13}s_{23}s_{13} - s_{12}^2c_{13}s_{23}s_{13} + s_{13}s_{23}c_{13}) \\
& = e^{-i\delta}(-s_{23}s_{13} + s_{13}s_{23}c_{13}) = 0
\end{aligned}$$

Donde vemos que se cumple (C.3) de forma similar podemos ver otras condicones, adicionalmente vamos de forma similar a decir

$$|R_{31}|^2 = |s_{12}s_{23} - s_{13}c_{23}c_{12}e^{i\delta}|^2 \quad (\text{C.10})$$

$$|R_{32}|^2 = |c_{12}s_{23} + s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta}|^2 \quad (\text{C.11})$$

pero recordemos que absorvimos las fases de los coeficientes, por lo que realmente la ecuación (C.3) seria de la forma

$$c_{13}c_{12}(-s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{-i\delta})e^{i(\beta_{11}-\beta_{21})} + s_{12}c_{13}(c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{-i\delta})e^{i(\beta_{12}-\beta_{22})} + s_{13}e^{-i\delta}(s_{23}c_{13})e^{i(\beta_{13}-\beta_{23})} = 0$$

Esto nos guía a las condicones

$$e^{i(\beta_{11}-\beta_{21})} = -e^{i(\beta_{13}-\beta_{23})} = -e^{i(\beta_{12}-\beta_{22})}$$

De idéntica manera se obtiene

$$e^{i(\beta_{11}-\beta_{31})} = -e^{i(\beta_{13}-\beta_{33})} = -e^{i(\beta_{12}-\beta_{32})}$$

Estas relaciones nos serviran para simplificar fases como en los ejemplos a continuación

$$e^{i(\beta_{23}-\beta_{13})}e^{i\beta_{11}} = -e^{i(\beta_{21}-\beta_{11})}e^{i\beta_{11}} = -e^{i\beta_{21}}$$

$$e^{i(\beta_{33}-\beta_{13})}e^{i\beta_{12}} = -e^{i(\beta_{32}-\beta_{12})}e^{i\beta_{12}} = -e^{i\beta_{32}}$$

Esto nos permite finalmente escribir nuestra matriz como

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i(\beta_{23}-\beta_{13})} & 0 \\ 0 & 0 & e^{i(\beta_{33}-\beta_{13})} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{13}s_{23}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{13}s_{23}e^{i\delta} & c_{13}s_{23} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}s_{13}c_{23}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}s_{13}c_{23}e^{i\delta} & c_{13}c_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\beta_{11}} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\beta_{12}} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\beta_{13}} \end{pmatrix}$$

Donde como ya vimos las matrices de la izquierda y derecha pueden ser absorbidas como transformaciones de fase con lo que finalmente

$$U_{PMNS} = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{13}s_{23}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{13}s_{23}e^{i\delta} & c_{13}s_{23} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}s_{13}c_{23}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}s_{13}c_{23}e^{i\delta} & c_{13}c_{23} \end{pmatrix}$$

D. BR($\mu \rightarrow e\gamma$)

En este apéndice se presenta una versión ampliada de la derivación de la amplitud para el proceso $\mu \rightarrow e\gamma$, siguiendo el desarrollo expuesto en [10] e incluyendo algunos pasos intermedios que serán de utilidad para fijar la notación y justificar las expresiones empleadas en el texto principal. La amplitud de transición puede escribirse en términos del acoplamiento del fotón con la corriente electromagnética como

$$\mathcal{M}(\mu \rightarrow e\gamma) = \epsilon^\lambda(q) \langle e | J_\lambda^{\text{em}} | \mu \rangle \quad (\text{D.1})$$

Esta es la descomposición de Lorentz más general compatible con espinores.

$$\langle e | J_\lambda^{\text{em}} | \mu \rangle = \bar{u}_e(p') \left[i\sigma_{\lambda\nu} q^\nu (A + B\gamma^5) + \gamma_\lambda (C + D\gamma^5) + q_\lambda (E + F\gamma^5) \right] u_\mu(p) \quad (\text{D.2})$$

Ahora se impone conservación de la corriente.

$$\partial^\lambda J_\lambda^{\text{em}} = 0 \Rightarrow q^\lambda \langle e | J_\lambda^{\text{em}} | \mu \rangle = 0 \quad (\text{D.3})$$

Contrayendo (D.2) con q^λ y usando (D.3):

$$q^\lambda \langle e | J_\lambda^{\text{em}} | \mu \rangle = \bar{u}_e(p') \left[i\sigma_{\lambda\nu} q^\lambda q^\nu (A + B\gamma^5) + \not{q} (C + D\gamma^5) + q^2 (E + F\gamma^5) \right] u_\mu(p) = 0 \quad (\text{D.4})$$

El primer término se anula:

$$\sigma_{\lambda\nu} q^\lambda q^\nu = 0 \quad (\text{D.5})$$

Debido a que $\sigma_{\lambda\nu}$ es antisimétrico y $q^\lambda q^\nu$ es simétrico.

Entonces (D.4) se reduce a:

$$\bar{u}_e(p') \left[\not{A}(C + D\gamma^5) + q^2(E + F\gamma^5) \right] u_\mu(p) = 0 \quad (\text{D.6})$$

Para un fotón real se tiene:

$$q^2 = 0 \Rightarrow \bar{u}_e(p') \not{A}(C + D\gamma^5) u_\mu(p) = 0 \quad (\text{D.7})$$

Usamos conservación del momento $q = p - p'$:

$$\not{A} = \not{p} - \not{p}' \quad (\text{D.8})$$

Aplicando las ecuaciones de Dirac a los espinores externos:

$$\bar{u}_e(p') \not{A} u_\mu(p) = \bar{u}_e(p') (\not{p} - \not{p}') u_\mu(p) = (m_\mu - m_e) \bar{u}_e(p') u_\mu(p) \quad (\text{D.9})$$

Sustituyendo (D.9) en (D.7):

$$(m_\mu - m_e) \bar{u}_e(p') (C + D\gamma^5) u_\mu(p) = 0 \quad (\text{D.10})$$

Como la igualdad debe cumplirse para espinores arbitrarios:

$$C = -m_\mu E, \quad D = -m_\mu F \quad (\text{D.11})$$

Reemplazando (D.11) en (D.2):

$$\langle e | J_\lambda^{\text{em}} | \mu \rangle = \bar{u}_e(p') \left[i\sigma_{\lambda\nu} q^\nu (A + B\gamma^5) + \gamma_\lambda (-m_\mu E - m_\mu F\gamma^5) + q_\lambda (E + F\gamma^5) \right] u_\mu(p) \quad (\text{D.12})$$

La polarización del fotón es transversal:

$$\epsilon^\lambda q_\lambda = 0 \quad (\text{D.13})$$

Por tanto, los términos proporcionales a q_λ no contribuyen en (D.1).

Finalmente:

$$\mathcal{M} = \epsilon^\lambda \bar{u}_e(p') i\sigma_{\lambda\nu} q^\nu (A + B\gamma^5) u_\mu(p) \quad (\text{D.14})$$

Ahora teniendo en cuenta que $m_\mu \gg m_e$ podemos tomar el limite relativista de $m_e \approx 0$ donde la helicidad no puede cambiar, ahora usando el hecho de que $1 = P_L + P_R$ y $\gamma^5 = P_R - P_L$ reescribimos

$$A + B\gamma^5 = (A - B)P_L + (A + B)P_R \quad (\text{D.15})$$

La conservación de la helicidad en (D.15) nos indica que $A + B = 0$ por lo que tendríamos finalmente

$$\mathcal{M} = A \bar{u}_e(p - q)(1 - \gamma_5) i\sigma_{\lambda\nu} q^\nu \epsilon^\lambda u_\mu(p) \quad (\text{D.16})$$

Con una descomposición de Gordon podemos reescribir la ecuación anterior como

$$\mathcal{M} = A \bar{u}_e(p - q)(1 + \gamma_5)(2p \cdot \epsilon - m_\mu \gamma \cdot \epsilon) u_\mu(p) \quad (\text{D.17})$$

Con esta forma general nos vamos a concentrar en el siguiente diagrama:

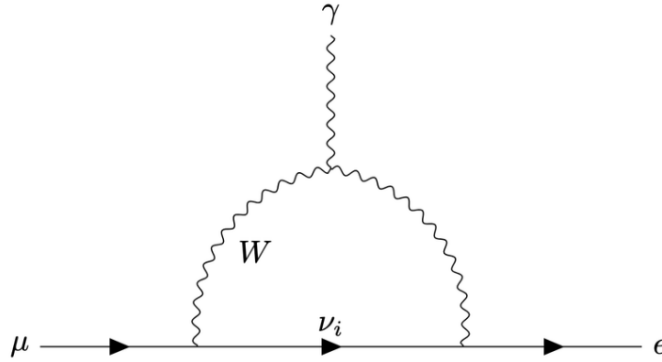


Figura 4: Diagrama de Feynman

con la siguiente asignación de momentos

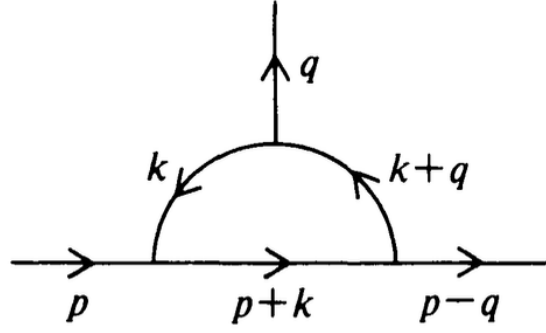


Figura 5: Caption

para nuestros tres vertices de nuestros diagramas tenemos:

Primero para los de fermiones con el W partimos del término de corriente cargada del lagrangiano electrodébil,

$$\mathcal{L}_{CC} = -\frac{g}{\sqrt{2}} W_\mu^+ \sum_{\alpha=e,\mu,\tau} \bar{\nu}_\alpha \gamma^\mu P_L \ell_\alpha + \text{h.c.}, \quad (\text{D.18})$$

donde los estados de sabor de los neutrinos se relacionan con los estados de masa mediante la matriz PMNS,

$$\nu_\alpha = \sum_i U_{\alpha i} \nu_i, \quad \bar{\nu}_\alpha = \sum_i U_{\alpha i}^* \bar{\nu}_i. \quad (\text{D.19})$$

al sustituir esta relación en el lagrangiano se obtiene

$$\mathcal{L}_{CC} = -\frac{g}{\sqrt{2}} W_\mu^+ \sum_{\alpha,i} U_{\alpha i}^* \bar{\nu}_i \gamma^\mu P_L \ell_\alpha + \text{h.c.}. \quad (\text{D.20})$$

y aplicando las reglas de Feynman, el factor asociado al vértice $W^+ \ell_\alpha \nu_i$ es

$$-\frac{ig}{\sqrt{2}}U_{\alpha i}^*\gamma^\mu(1-\gamma^5), \quad (D.21)$$

mientras que para el vértice conjugado $W^-\bar{\ell}_\alpha\bar{\nu}_i$ se obtiene:

$$-\frac{ig}{\sqrt{2}}U_{\alpha i}\gamma^\mu(1-\gamma^5). \quad (D.22)$$

En particular, para los leptones de primera y segunda generación se tienen los vértices

$$-\frac{ig}{\sqrt{2}}U_{ei}^*\gamma^\mu(1-\gamma^5), \quad -\frac{ig}{\sqrt{2}}U_{\mu i}\gamma^\mu(1-\gamma^5), \quad (D.23)$$

Para el vértice de interacción del fotón con los bosones W se parte del lagrangiano de Yang-Mills electrodébil, que contiene el término

$$\Gamma^{\mu\nu\rho}(k_1, k_2, k_3) = g^{\mu\nu}(k_1 - k_2)^\rho + g^{\nu\rho}(k_2 - k_3)^\mu + g^{\rho\mu}(k_3 - k_1)^\nu \quad (D.24)$$

Contraemos el termino con la polarización del fotón ϵ_ρ y tomamos $k_1 = k$, $k_2 = k + q$ y $k_3 = -q$ de esta manera

$$\varepsilon^\gamma \Gamma_{\gamma\alpha\beta}(-q, k + q, -k) \equiv \Gamma_{\alpha\beta}$$

para obtener

$$\Gamma_{\mu\nu} = \left[(2k \cdot \epsilon) g_{\mu\nu} - (k + 2q)_\nu \epsilon_\mu - (k - q)_\mu \epsilon_\nu \right] \quad (D.25)$$

con lo que finalmente tenemos

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_i(a) = -i \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left[\bar{u}_e(p - q) \left(\frac{ig}{2\sqrt{2}} \right) U_{ei}^* \gamma_\mu (1 - \gamma_5) \frac{i}{\not{p} + \not{k} - m_i} \left(\frac{ig}{2\sqrt{2}} \right) \right. \\ \left. U_{\mu i} \gamma_\nu (1 - \gamma_5) u_\mu(p) \right] [i\Delta^{\nu\beta}(k)][i\Delta^{\mu\alpha}(k + q)](-ie)\Gamma_{\alpha\beta}\varepsilon^\gamma \end{aligned} \quad (D.26)$$

donde $\Delta^{\nu\beta}(k)$ y $\Delta^{\mu\alpha}(k + q)$ son los W -propagadores en R_ξ -gauge:

$$\Delta_{\mu\nu}(k) = -[g_{\mu\nu} - (1 - \xi)k_\mu k_\nu / (k^2 - \xi M^2)] / (k^2 - M^2) \quad (D.27)$$

Ahora en (D.26) hacemos la reescritura algebraica

$$\frac{i}{\not{p} + \not{k} - m_i} \frac{\not{p} + \not{k} + m_i}{\not{p} + \not{k} + m_i} = \frac{\not{p} + \not{k} + m_i}{(p+k)^2 - m_i^2} \quad (\text{D.28})$$

vamos a ver como se comporta el numerador de (D.28) junto con los factores gamma de (D.26)

$$\gamma_\mu(1 - \gamma_5)(\not{p} + \not{k})\gamma_\nu(1 - \gamma_5) = \gamma_\mu(\not{p} + \not{k} - \gamma_5(\not{p} + \not{k}))\gamma_\nu(1 - \gamma_5) \quad (\text{D.29})$$

en (D.29) aplicamos varias veces el anticonmutador $\{\gamma_5, \gamma_\mu\} = 0$

$$\begin{aligned} \gamma_\mu(\not{p} + \not{k} - \gamma_5(\not{p} + \not{k}))\gamma_\nu(1 - \gamma_5) &= \gamma_\mu(\not{p} + \not{k} + (\not{p} + \not{k})\gamma_5)\gamma_\nu(1 - \gamma_5) \\ &= \gamma_\mu(\not{p} + \not{k})(1 + \gamma_5)\gamma_\nu(1 - \gamma_5) \\ &= \gamma_\mu(\not{p} + \not{k})\gamma_\nu(1 - \gamma_5)(1 - \gamma_5) \end{aligned} \quad (\text{D.30})$$

ya que $\gamma_5^2 = \mathbb{I}$ notamos que $(1 - \gamma_5)^2 = 2(1 - \gamma_5)$ con esto al final tenemos que (D.30) se reduce a

$$\gamma_\mu(\not{p} + \not{k})\gamma_\nu(1 - \gamma_5)(1 - \gamma_5) = 2\gamma_\mu(\not{p} + \not{k})\gamma_\nu(1 - \gamma_5) \quad (\text{D.31})$$

mientras que para la parte con m_i se tiene

$$\gamma_\mu(1 - \gamma_5)(m_i)\gamma_\nu(1 - \gamma_5) = \gamma_\mu(1 - \gamma_5)(m_i)(1 + \gamma_5)\gamma_\nu = \gamma_\mu(m_i)(P_L P_R)\gamma_\nu = 0 \quad (\text{D.32})$$

que se anula por los proyectores de quiralidad opuestos, ahora juntamos las matrices de neutrinos en (D.26) con el denominador de (D.28), sumamos sobre los estados de masa y expandimos en Taylor

$$\begin{aligned} \sum_i \left\{ \frac{U_{ei}^* U_{\mu i}}{(p+k)^2 - m_i^2} \right\} &= \sum_i U_{ei}^* U_{\mu i} \left\{ \frac{1}{(p+k)^2} + \frac{m_i^2}{[(p+k)^2]^2} + \dots \right\} \\ &= \sum_i \frac{U_{ei}^* U_{\mu i} m_i^2}{[(p+k)^2]^2} + \dots \end{aligned} \quad (\text{D.33})$$

donde debido a la unitariedad de la matriz U_{PMNS} se tiene $\sum_i U_{ei}^* U_{\mu i} = 0$ por lo que el primer termino en aportar a la expansión es el segundo orden. Para calcular la amplitud sumaremos sobre los estados de masa de la siguiente manera:

$$\mathcal{M} = \sum_i \mathcal{M}_i \quad (\text{D.34})$$

Esto nos lleva a escribir (D.34) como suma de (D.26) y aplicando (D.31), (D.32) y (D.33):

$$\mathcal{M} = ic \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{R}{[(p+k)^2]^2} \quad (\text{D.35})$$

con

$$c = \frac{g^2 e}{4} \sum_i U_{ei}^* U_{\mu i} m_i^2 \quad (\text{D.36})$$

$$R = \Delta^{\nu\beta}(k) \Delta^{\mu\alpha}(k+q) N_{\mu\nu} \Gamma_{\alpha\beta} \quad (\text{D.37})$$

$$N_{\mu\nu} = \bar{u}_e(p-q) \gamma_\mu (\not{p} + \not{k}) \gamma_\nu (1 - \gamma_5) u_\mu(p) \quad (\text{D.38})$$

el propagador del bosón W puede dividirse como

$$\Delta^{\mu\nu}(k) \equiv \Delta_1^{\mu\nu}(k) + \Delta_2^{\mu\nu}(k) \quad (\text{D.39})$$

con

$$\Delta_1^{\mu\nu}(k) = -(g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu / M^2) / (k^2 - M^2)$$

$$\Delta_2^{\mu\nu}(k) = -(k^\mu k^\nu / M^2) / (k^2 - \xi M^2).$$

Aquí vamos a aplicar el gauge unitario ($\xi \rightarrow \infty$) donde el unico diagrama que aporta al proceso es el mostrado en la figura 4 por lo que solo sobrevive los terminos $\Delta_1 \Delta_1$:

$$\Delta^{\nu\beta}(k) \Delta^{\mu\alpha}(k+q) = \frac{1}{(k^2 - M^2)[(k+q)^2 - M^2]} (g^{\nu\beta} - \frac{k^\nu k^\beta}{M^2}) (g^{\mu\alpha} - \frac{(k+q)^\mu (k+q)^\alpha}{M^2}) \quad (\text{D.40})$$

Vamos a ver como se comportan los 4 terminos de los parentesis (ignorando el denominador) de (D.40) en (D.37)

El primer termino:

$$g^{\nu\beta} g^{\mu\alpha} N_{\mu\nu} \Gamma_{\alpha\beta} = \Gamma^{\mu\nu} N_{\mu\nu} \equiv S_1 \quad (\text{D.41})$$

El segundo termino:

$$-\frac{k^\nu k^\beta}{M^2} g^{\mu\alpha} N_{\mu\nu} \Gamma_{\alpha\beta} = -\frac{1}{M^2} k^\nu N_{\mu\nu} k^\beta \Gamma_\beta^\mu \equiv -S_2 \quad (\text{D.42})$$

El tercer termino:

$$-g^{\nu\beta} \frac{(k+q)^\mu (k+q)^\alpha}{M^2} N_{\mu\nu} \Gamma_{\alpha\beta} \equiv -S_3 \quad (\text{D.43})$$

El cuarto termino:

$$\frac{k^\nu k^\beta}{M^2} \frac{(k+q)^\mu (k+q)^\alpha}{M^2} N_{\mu\nu} \Gamma_{\alpha\beta} = 0 \quad (\text{D.44})$$

debido a la condición de transversalidad se tiene

$$(k+q)^\alpha k^\beta \Gamma_{\alpha\beta} = 0 \quad (\text{D.45})$$

donde reescribiendo (D.37) a través de (D.41), (D.42) y (D.43) expresamos (D.35) de la forma

$$\mathcal{M} = ic \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{[(k+p)^2]^2} \frac{S_1 - S_2 - S_3}{(k^2 - M^2)[(k+q)^2 - M^2]} \quad (\text{D.46})$$

para resolver (D.46) vamos a usar la técnica de parametros de Feynman para los cuales podemos usar una forma:

$$\frac{1}{ABC^2} = 3! \int_0^1 \int_0^{1-\alpha_1} d\alpha_1 d\alpha_2 \frac{\alpha_1}{[\alpha_1 C + \alpha_2 A + (1 - \alpha_1 - \alpha_2) B]^4} \quad (\text{D.47})$$

Vamos a escribir (D.46) de forma (D.47) para lo cual identificamos:

$$C = (k+p)^2 \quad A = k^2 - M^2 \quad B = (k+q)^2 - M^2 \quad (\text{D.48})$$

la raíz cuarta del denominador de las integrales de (D.47) con (D.48) toma la forma

$$D^{\frac{1}{4}} = \alpha_1(k+p)^2 + \alpha_2(k^2 - M^2) + (1 - \alpha_1 - \alpha_2)((k+q)^2 - M^2) \quad (\text{D.49})$$

y factorizamos en terminos de K, y eliminamos todos los terminos factores de q^2 esto ya que al fotón estar on-shell se toma masa cero

$$D^{\frac{1}{4}} = k^2 + 2k \cdot [\alpha_1 p + (1 - \alpha_1 - \alpha_2)q] + (\alpha_1 p^2 + \alpha_1 M^2 - M^2) \quad (\text{D.50})$$

ahora reenombramos $\Lambda = [\alpha_1 p + (1 - \alpha_1 - \alpha_2)q]$ y $h = (\alpha_1 p^2 + \alpha_1 M^2 - M^2)$ y completamos el trinomio

$$D^{\frac{1}{4}} = (k + \Lambda)^2 - (\Lambda^2 + h) \quad (\text{D.51})$$

finalmente renombramos $r = k + \Lambda$ y $a^2 = \Lambda^2 + h$ con esto (D.46) la planteamos como

$$\mathcal{M} = i3!c \int \alpha_1 d\alpha_1 d\alpha_2 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{S_1 - S_2 - S_3}{[r^2 - a^2]^4} \quad (\text{D.52})$$

donde en (D.52) es necesario hacer el cambio de variable de $k \rightarrow r$ teniendo en cuenta que

$$k = r - \Lambda = r - \alpha_1 p - (1 - \alpha_1 - \alpha_2)q \quad (\text{D.53})$$

luego usando las siguientes integrales:

$$\int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{(k^2 - a^2)^4} = \frac{i}{96\pi^2 a^4} \quad (\text{D.54})$$

$$\int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{k^2}{(k^2 - a^2)^4} = \frac{-i}{48\pi^2} \frac{1}{a^2} \quad (\text{D.55})$$

y comparando con la forma general de la amplitud (D.17) obtenemos el valor de la amplitud

$$A = \frac{c}{64\pi^2} \frac{m_\mu}{M^4} \quad (\text{D.56})$$

que podemos reescribirlo como

$$A = B = e \frac{g^2}{8m_W^2} \frac{m_\mu}{32\pi^2} \delta_\nu, \quad (\text{D.57})$$

donde

$$\delta_\nu = \sum_i U_{ei}^* U_{\mu i} \left(\frac{m_i^2}{m_W^2} \right) \quad (\text{D.58})$$

corresponde al factor de supresión GIM. A partir de (D.57) es posible obtener la tasa de decaimiento utilizando la expresión general para un decaimiento a dos cuerpos que aparece en el Apéndice (B). Después de realizar la suma sobre las polarizaciones del fotón y el promedio sobre los espines del estado inicial, el cuadrado de la amplitud toma la forma

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 2m_\mu^4 (|A|^2 + |B|^2). \quad (\text{D.59})$$

para un fotón y un electrón producidos sobre la capa de masa, puede tomarse $m_e \simeq 0$, de manera que el momento del estado final satisface

$$|\vec{p}| = \frac{m_\mu}{2}. \quad (\text{D.60})$$

esto lo reemplazamos en el resultado conocido de QFT

$$\Gamma = \frac{|\mathbf{p}|}{8\pi m_\mu^2} |\overline{\mathcal{M}}|^2 \quad (\text{D.61})$$

que nos lleva a

$$\Gamma(\mu \rightarrow e\gamma) = \frac{m_\mu^3}{8\pi} (|A|^2 + |B|^2). \quad (\text{D.62})$$

finalmente, reemplazando (D.57) en (D.62) y utilizando

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8m_W^2}, \quad e^2 = 4\pi\alpha, \quad (\text{D.63})$$

la anchura de decaimiento puede escribirse como

$$\Gamma(\mu \rightarrow e\gamma) = \frac{\alpha G_F^2 m_\mu^5}{2048\pi^4} \delta_\nu^2. \quad (\text{D.64})$$

Dividiendo por la anchura dominante,

$$\Gamma(\mu \rightarrow e\nu\bar{\nu}) = \frac{G_F^2 m_\mu^5}{192\pi^3}, \quad (\text{D.65})$$

se obtiene

$$\text{BR}(\mu \rightarrow e\gamma) = \frac{3\alpha}{32\pi} \delta_\nu^2, \quad (\text{D.66})$$

resultado que muestra la fuerte supresión del proceso en el Modelo Estándar debido al mecanismo GIM.

En el modelo desarrollado en este trabajo aparecen nuevos neutrinos pesados que modifican la estructura de mezcla presente en el lazo. En el límite seesaw, $M_N \gg M_1$, la mezcla entre los estados ligeros y pesados está dada por

$$\Theta \simeq M_1 M_N^{-1}, \quad (\text{D.67})$$

de modo que el factor de mezcla del Modelo Estándar se reemplaza por

$$\delta_{\text{NP}} = \frac{1}{4} \left(M_1 M_N^{-1} (M_N^{-1})^\dagger M_1^\dagger \right)_{\alpha\beta}, \quad (\text{D.68})$$

sustituyendo (D.68) en (D.66) se obtiene

$$\text{BR}(\ell_\alpha \rightarrow \ell_\beta \gamma) = \frac{3\alpha}{512\pi} \left| M_1 M_N^{-1} (M_N^{-1})^\dagger M_1^\dagger \right|_{\alpha\beta}^2. \quad (\text{D.69})$$

por ultimo, utilizando las relaciones

$$\alpha = \frac{g^2 s_W^2}{4\pi}, \quad \alpha_W = \frac{g^2}{4\pi}, \quad G_F = \frac{\sqrt{2} g^2}{8m_W^2}, \quad (\text{D.70})$$

el branching ratio puede escribirse completamente en términos de parámetros electrodébiles como

$$\text{BR}(\ell_\alpha \rightarrow \ell_\beta \gamma) = \frac{\alpha_W^3 s_W^2}{1024\pi^2} \left(\frac{m_{\ell_\alpha}}{m_W} \right)^4 \frac{m_{\ell_\alpha}}{\Gamma_{\ell_\alpha}} \left| M_1 M_N^{-1} (M_N^{-1})^\dagger M_1^\dagger \right|_{\alpha\beta}^2, \quad (\text{D.71})$$

9. Bibliografía

Referencias

- [1] S. Centelles Chuliá et al. “Flavour and cosmological probes of Dirac models”. En: *Journal of High Energy Physics* 09 (2025), pág. 110. DOI: [10.1007/JHEP09\(2025\)110](https://doi.org/10.1007/JHEP09(2025)110).
- [2] P. A. Zyla et al. “Neutrino masses, mixing, and oscillations”. En: *Progress of Theoretical and Experimental Physics* (2020). Review of Particle Physics, pág. 083C01. DOI: [10.1093/ptep/ptaa104](https://doi.org/10.1093/ptep/ptaa104).
- [3] S. Centelles Chuliá, A. Herrero-Brocal y A. Vicente. “The Type-I Seesaw family”. En: *Journal of High Energy Physics* 07 (2024), pág. 060. DOI: [10.1007/JHEP07\(2024\)060](https://doi.org/10.1007/JHEP07(2024)060).
- [4] W. Grimus y L. Lavoura. “The seesaw mechanism at arbitrary order: disentangling the small scale from the large scale”. En: *Journal of High Energy Physics* 11 (2000), pág. 042. DOI: [10.1088/1126-6708/2000/11/042](https://doi.org/10.1088/1126-6708/2000/11/042).
- [5] P. F. de Salas et al. “2020 global reassessment of the neutrino oscillation picture”. En: *Journal of High Energy Physics* 02 (2021), pág. 071. DOI: [10.1007/JHEP02\(2021\)071](https://doi.org/10.1007/JHEP02(2021)071). arXiv: [2006.11237 \[hep-ph\]](https://arxiv.org/abs/2006.11237).
- [6] S. Navas et al. “Review of Particle Physics”. En: *Physical Review D* 110.3 (2024), pág. 030001. DOI: [10.1103/PhysRevD.110.030001](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.110.030001).
- [7] MEG II Collaboration. “Search for the lepton flavour violating decay $\mu^+ \rightarrow e^+ \gamma$ with MEG II”. En: *arXiv preprint* (2025). Submitted to PRL. arXiv: [2504.15711 \[hep-ex\]](https://arxiv.org/abs/2504.15711).
- [8] Zhi-zhong Xing. “Parametrization of the Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata matrix and its implications”. En: *HAL archive / preprint* (2005). HAL: [hal-05070162](https://hal.inria.fr/hal-05070162).
- [9] Michele Maggiore. *A Modern Introduction to Quantum Field Theory*. Oxford Master Series in Physics. Oxford University Press, 2004. ISBN: 9780198520740.
- [10] Ta-Pei Cheng y Ling-Fong Li. *Gauge Theory of Elementary Particle Physics. The Standard Model and Beyond*. Oxford: Oxford University Press, 1984. ISBN: 9780198519560.

- [11] Matthew D. Schwartz. *Quantum Field Theory and the Standard Model*. Cambridge University Press, 2014. ISBN: 9781107034730.